

康宁 Glass Bridge 与玻璃光电封装

从一张剖面图读懂：光纤如何被“画”进芯片

费曼式科普整理 · 2026 年 6 月

导读

这份文档把一次围绕“康宁 Glass Bridge / 玻璃光电封装”的问答，系统沉淀成一份可反复查阅的科普资料。起点是一张技术讲座里的剖面图——它画的是光信号如何从一根光纤，一路走进做计算的芯片。围绕这张图，我们一层层追问：康宁这项技术是什么、为什么重要；光纤到底怎么“直接耦合”进光子芯片；支撑这一切的离子交换工艺如何在玻璃里“画”出隐形光路；这项技术的护城河在哪一步；以及它和传统 FAU 对准方案相比，新在何处、对产业链意味着什么。

讲解坚持“先大白话、再上术语”的费曼风格：每个概念先用比喻讲清“是什么、为什么”，再补充数据与专业名词；适合对比的内容用表格呈现。全文配有 7 张重新绘制的示意图，分别嵌在它所解释的段落旁。引用到的具体数据和事实，以脚注标注来源，文末另附来源汇总。

目录

第一部分 先看懂那张图：玻璃封装基板全景.....3

1.1 这张剖面图在画什么.....3

1.2 一句话抓住精髓.....4

第二部分 康宁 Glass Bridge 是什么，为什么重要.....5

2.1 它要解决的根本矛盾：带宽墙.....5

2.2 CPO（光电共封装）是什么.....5

2.3 它影响的是 AI 芯片，不是消费级 CPU.....5

第三部分 光怎么从光纤走进 PIC：三步拆解.....6

3.1 第一步：在玻璃里“长”出波导.....6

3.2 第二步：用玻璃当“中转站”做模斑转换.....6

3.3 第三步：结构上让对准“自动化”7

第四部分 核心工艺揭秘：离子交换（IOX）怎么在玻璃里画光路.....8

4.1 四步流程：从钠离子到隐形光通道.....8

4.2 “掩膜”和“缝”到底是什么.....9

4.3 它会向两边渗吗：渐变折射率的秘密.....10

第五部分 护城河在哪：三步里哪一步最核心.....11

5.1 为什么偏偏是康宁能做到.....12

第六部分 新旧对决：康宁被动对准 vs 传统 FAU 主动对准.....13

6.1 传统怎么做：主动对准（FAU + 微透镜）13

6.2 康宁怎么做：被动对准（玻璃波导）13

6.3 会取代 FAU 吗？对奇景是不是利空.....14

附录 关键数据与来源汇总.....15

第一部分 先看懂那张图：玻璃封装基板全景

1.1 这张剖面图在画什么

这是一张芯片封装的剖面图（侧切面）。从左到右、从下到上，它描述的是“光信号怎么从一根光纤一路走进芯片里”。按信号的流向，可以这样拆解：

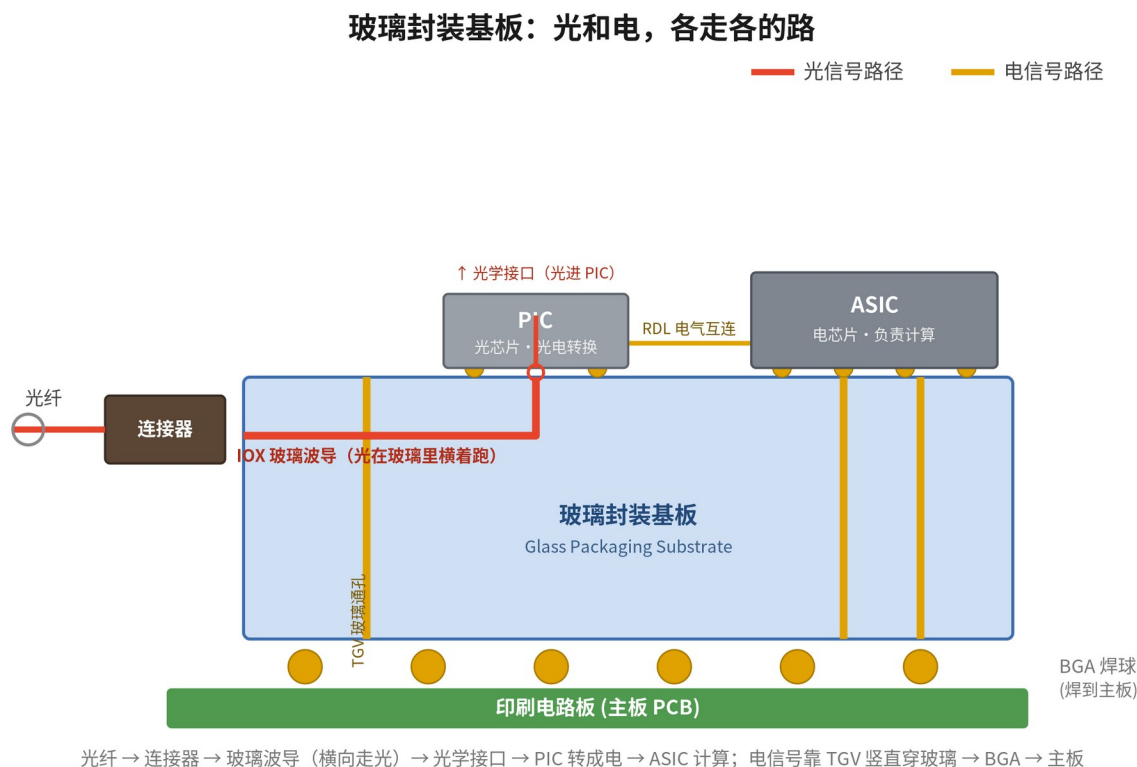


图 1 玻璃封装基板剖面图：光信号（红）与电信号（黄）在同一块玻璃上各走各的路

最左边是光纤（Optical Fiber），传数据的玻璃丝，光在里面跑。

连接器（Connector）是光纤插进来的接口，相当于插座——这里正是康宁 Glass Bridge 干活的地方。

IOX glass waveguides（离子交换玻璃波导）是关键：在那块蓝色玻璃板里，康宁“种”出了一条条看不见的光通道。光从光纤进来，顺着玻璃里的通道横向跑到 PIC 下方。

PIC（光子集成电路，即“光芯片”）负责把光信号和电信号互相转换；玻璃里的波导和 PIC 自己的波导，在“光学接口（Optical interface）”这个位置对接，光就从玻璃传进了 PIC。

ASIC 是右边那块大芯片，真正做计算的电芯片（比如 AI 加速芯片、交换芯片）。它和 PIC 都用焊球（黄色小球）贴在同一块玻璃板上。

蓝色的玻璃封装基板（Glass packaging substrate）是整个东西的“底座”，就是一整块玻璃；TGV（Through-Glass Via，玻璃通孔）是在玻璃上打的竖直小孔、灌上金属，用来让电信号上下穿过玻璃。RDL / Electrical interconnects 是芯片之间传电信号的线路层。最底下用一排 BGA（球栅阵列）焊球把整块玻璃焊到印刷电路板（PCB）上。

1.2 一句话抓住精髓

这张图最精妙之处在于：一整块玻璃同时干三件事——竖着用 TGV 走电、横着用 IOX 波导走光、表面挖槽让光芯片（PIC）和电芯片（ASIC）都贴上去。光和电在同一块玻璃上各走各的路，互不打架。

第二部分 康宁 Glass Bridge 是什么，为什么重要

2.1 它要解决的根本矛盾：带宽墙

现在 AI 芯片的算力涨得飞快，但芯片之间、机柜之间传数据用的还是“电”。电信号传得越快、越远，就越费电、越发热、损耗越大，逐渐成了瓶颈，业界称之为“内存墙 / 带宽墙”。这正是 Glass Bridge 这类技术要解决的核心矛盾。

2.2 CPO（光电共封装）是什么

CPO（Co-Packaged Optics，光电共封装）的思路是：把光直接拉到芯片旁边，在芯片封装内部就完成“电转光”，然后用光纤往外传。光传数据几乎不衰减、不发热、带宽巨大。Glass Bridge 解决的是其中“光纤怎么干净利落地接进芯片”这一步，让它变得可量产、低损耗。

2.3 它影响的是 AI 芯片，不是消费级 CPU

第三部分 光怎么从光纤走进 PIC：三步拆解

“光纤通过波导直接耦合进 PIC”是这项技术的核心。难点在于：光纤的光要进 PIC，两者对准精度要求到微米甚至亚微米级，差一点点光就漏掉了。康宁的做法可以拆成三步理解。

3.1 第一步：在玻璃里“长”出波导

用一种叫离子交换（Ion Exchange, IOX）的工艺，在玻璃表面下精确“画”出一条条隐形光通道。这一步是康宁的看家本领，具体原理放在第四部分详细展开。

3.2 第二步：用玻璃当“中转站”做模斑转换

光纤里的光斑比较大（约 9 微米），PIC 上的波导很细（约 0.5 微米），两者直接对接会损耗很大。玻璃里的 IOX 波导尺寸介于两者之间，相当于一个渐变的转接头，把大光斑慢慢压缩到能塞进 PIC 的小尺寸，损耗大幅降低。

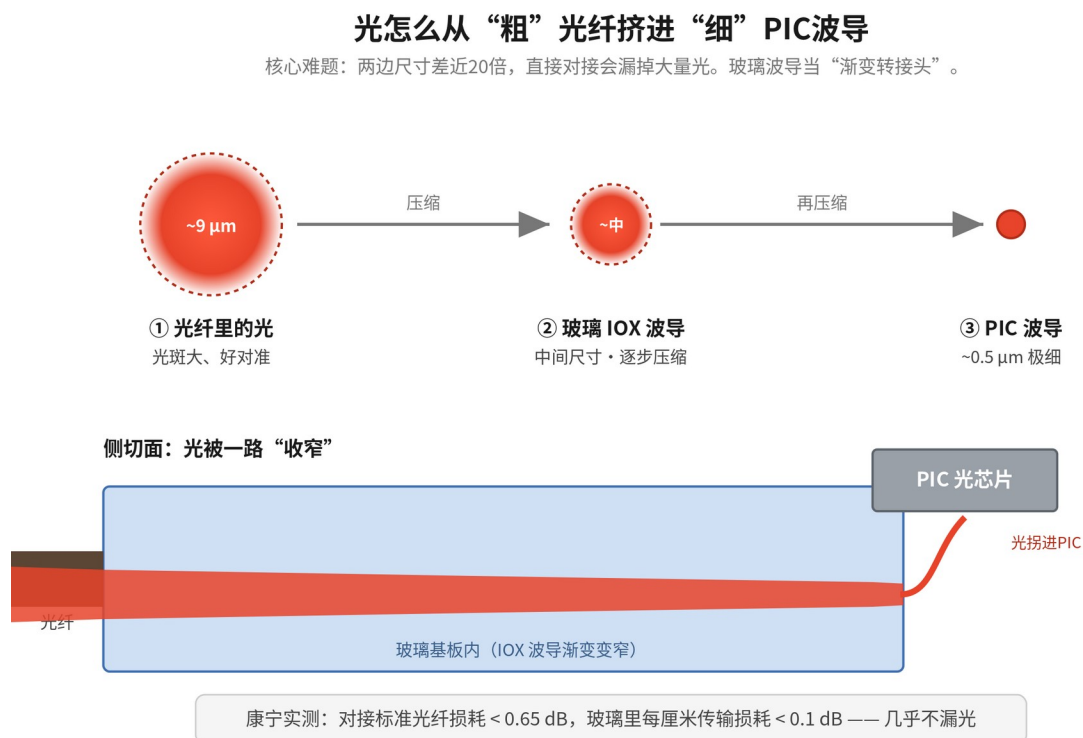


图2 模斑转换：光从“粗”光纤经玻璃波导渐变压缩，塞进“细”PIC波导

三段尺寸对比如下：

环节	光斑尺寸	特点
① 光纤 (SMF-28)	约 9 μm	光斑大、容差大、好对准
② 玻璃 IOX 波导	中间尺寸	渐变转接头，逐步压缩光斑
③ PIC 波导	约 0.5 μm	极细，是最终目的地

3.3 第三步：结构上让对准“自动化”

PIC 不是焊在玻璃上面、靠探针去够，而是翻过来扣在玻璃表面挖好的槽里（flip-chip，倒装），玻璃上的波导出口和 PIC 的波导入口在制造时就对好了位置。再加上 Glass Bridge 这个连接器是可插拔的，光纤插上去就自动对准，不用每颗芯片手工精调。

第四部分 核心工艺揭秘：离子交换（IOX）怎么在玻璃里画光路

4.1 四步流程：从钠离子到隐形光通道

玻璃在出厂时配方里本来就掺了钠，钠离子均匀分布在整块玻璃里——这是玻璃天生自带的。离子交换的做法是：把玻璃泡进熔盐里（注意是熔盐，不是熔岩），熔盐里的大离子（比如钾 K^+ 、银 Ag^+ ）会和玻璃表面的小钠离子（ Na^+ ）互换位置。被换过的那条窄区域，离子被挤得更“密”，折射率会变高。

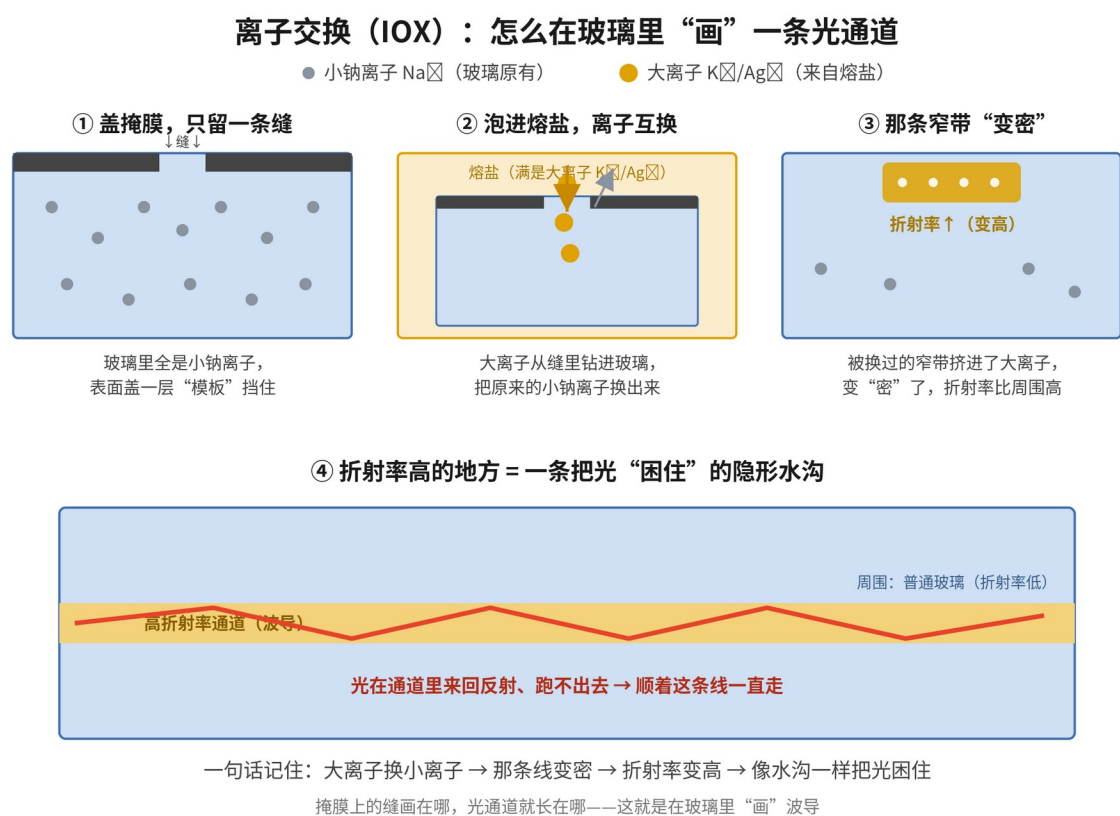


图3 离子交换（IOX）四步：盖掩膜留缝 → 泡熔盐互换 → 窄带变密 → 形成困住光的通道

为什么折射率高就能困住光？可以打个比方：光喜欢往折射率高（“密”）的地方待，碰到折射率低的边界会被反射回来（全反射）。所以那条被换过的窄带就成了一条“光的水沟”——光进去之后在里面来回弹、跑不出去，只能顺着沟一直往前走。整条因果链是：大离子换小离子 → 那条线变密 → 折射率变高 → 像水沟一样把光困住。

4.2 “掩膜”和“缝”到底是什么

这里要解开一个关键误会：钠离子是玻璃天生就有的，但掩膜不是。掩膜（模板）是工程师后加上去的一层薄膜——在玻璃表面镀一层很薄的金属膜，把整块玻璃盖得严严实实，然后用激光或化学方法在这层膜上刻出一条极细的缝。缝刻在哪，完全由工程师决定：想让光走哪条线，就把缝刻在哪。“缝”就是整张盖布上唯一露出玻璃的那一条细线。

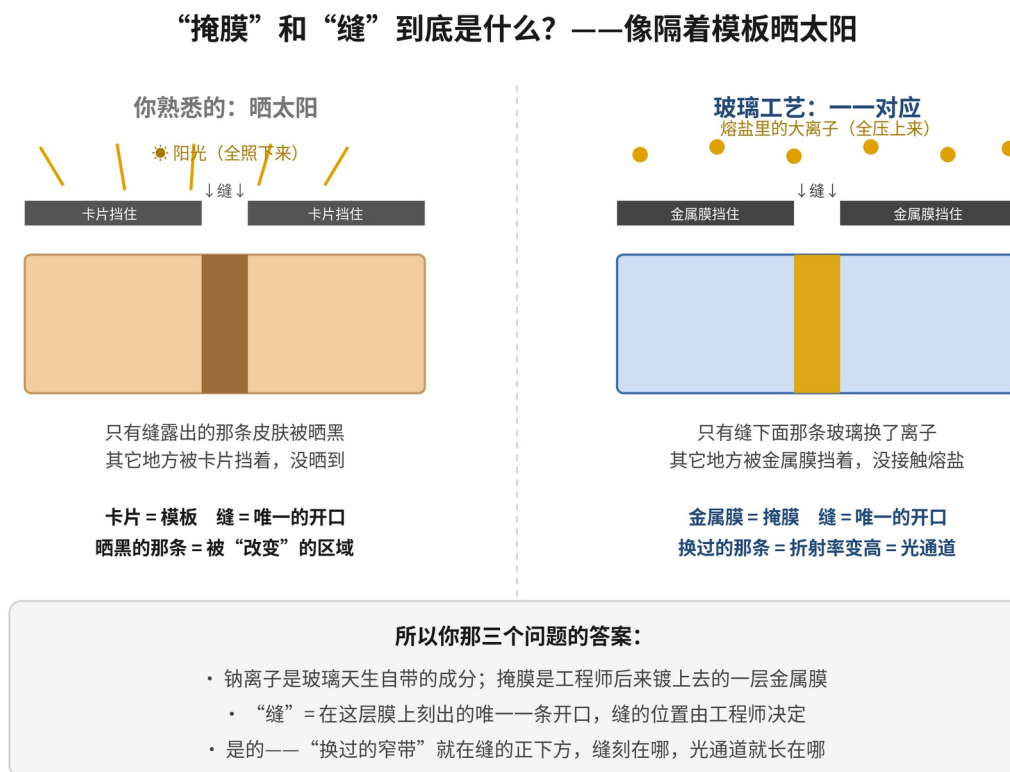


图4 用“隔着模板晒太阳”理解掩膜与缝：卡片=掩膜，缝=唯一开口，被晒黑/被交换的那条=光通道

为什么非要盖膜、留缝？因为如果把整块裸玻璃直接丢进熔盐，整块玻璃表面都会发生离子交换，折射率到处都变高，就没有“一条通道”了，光会乱跑。盖上膜、只留一条缝，就是为了控制离子只在那一条线上交换，从而精确地“画”出一条线状的光通道。换完之后那条高折射率的窄带，就在缝的正下方——缝在哪，光通道就长在哪。

4.3 它会向两边渗吗：渐变折射率的秘密

一个很自然的疑问是：缝下面的交换，只会在缝的垂直范围内发生吗？会不会向左右两边蔓延？

答案是：确实会向两边渗——因为离子交换的本质是扩散。大离子从缝钻进玻璃后，是往“浓度低的地方”乱挤的，既往下走，也往左右两边走。所以缝下面真实的形状不是一根竖线，而是一个半圆形 / D 字形，比缝本身要宽一些。

它会向两边渗吗？——会的，而且这正是关键

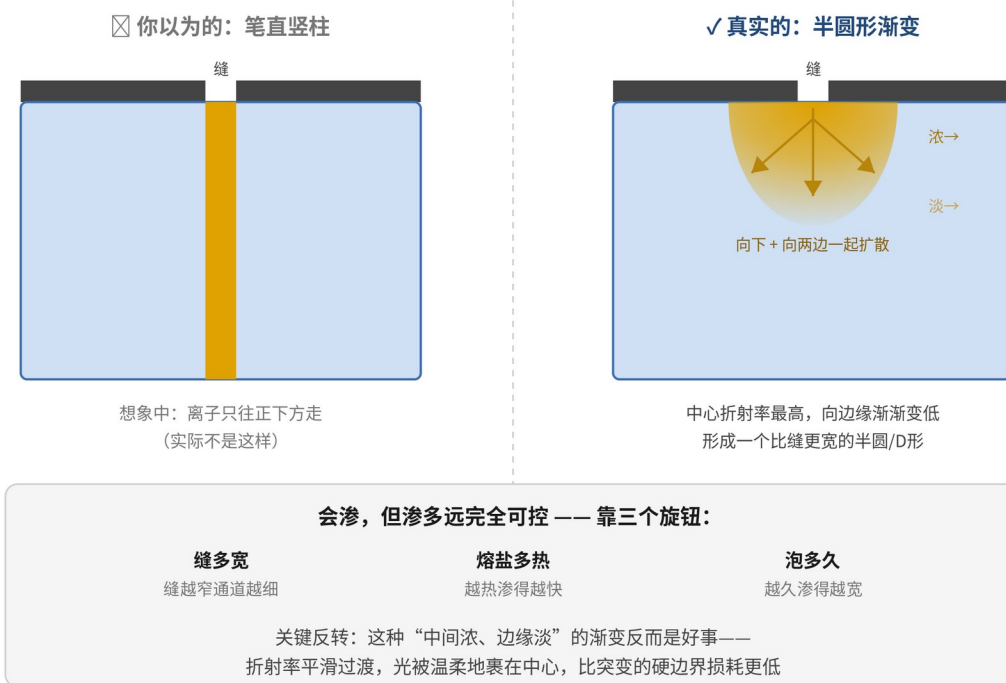


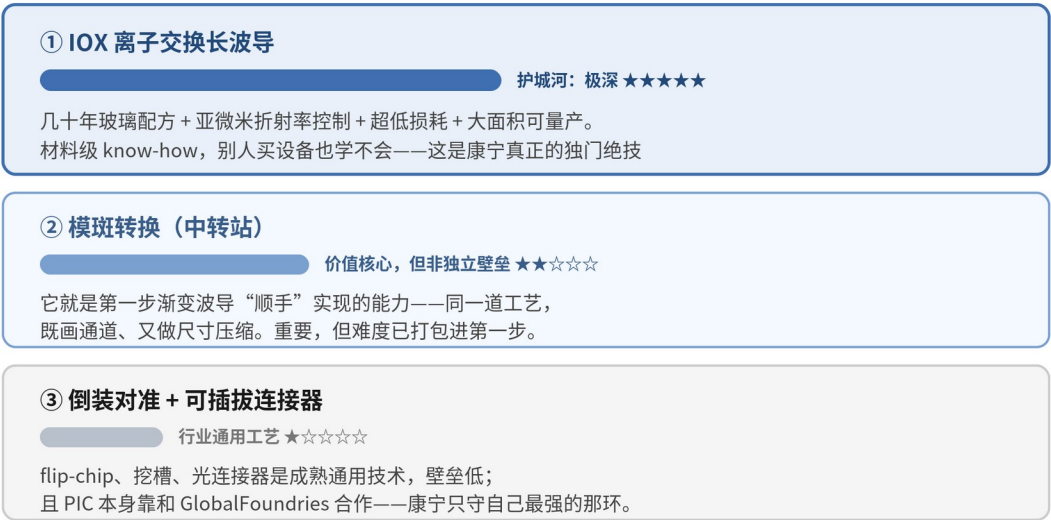
图5 离子的横向扩散：缝下方形成“中间浓、边缘淡”的半圆形渐变区，而非笔直竖柱

但它不会失控，原因有三：第一，渗多远是可控的，靠三个旋钮——缝多宽、熔盐多热、泡多久；泡得越久越热渗得越宽，想要细通道就把缝刻窄、时间缩短，泡够了把玻璃捞出来，扩散立刻停。第二，这种“中间浓、边缘淡”的渐变折射率反而是好事：光最怕折射率突变的“硬边界”，容易在边界上散射、漏光，而平滑渐变能把光温柔地裹在中心，几乎不散射。这正是康宁波导损耗能做到极低的原因。第三，这其实已经触及光波导设计里最核心的“渐变折射率（graded-index）”概念。

第五部分 护城河在哪：三步里哪一步最核心

判断一项技术的壁垒，要看它“难复制的根在哪”。把前面的三步放在一起比较，结论很清楚：最核心、最难、别人最难复制的是第一步；第二步其实是第一步“顺便”实现的；第三步是必要工程，但相对通用、需要合作。

三步里，护城河到底在哪一步？



一句话：壁垒全在第一步的“玻璃里造渐变光路”，这是材料级积累，无法速成
第二步是这道工艺的最佳用途，第三步是大家都会、康宁选择开放合作的部分

图 6 三步护城河深浅对比：壁垒集中在第一步“在玻璃里造渐变光路”

步骤	护城河	为什么
① IOX 离子交换长波导	极深 ★★★★★	几十年玻璃配方 + 亚微米折射率控制 + 超低损耗 + 大面积可量产，是材料级 know-how，买设备也学不会
② 模斑转换（中转站）	价值核心，非独立壁垒 ★★☆☆☆	它就是第一步渐变波导“顺手”实现的能力，同一道工艺既画通道又压缩光斑，难度已打包进第一步
③ 倒装对准 + 可插拔连接器	行业通用 ★☆☆☆☆	flip-chip、挖槽、光连接器是成熟通用技术；PIC 本身靠与 GlobalFoundries 合作

换个角度看本质：第三步的工艺，各大封装厂、光模块厂都会，是行业公共知识；第二步的“模斑转换”概念，光学教科书里就有。唯独第一步——在玻璃里精确造出超低损耗的渐变折射率波导——是康宁几十年做光纤攒下的、写在材料配方和工艺参数里的隐性知识，没法靠挖人或买设备在两三年内追上。所以第一步是真正的“根”，第二步是这个根结出的“果”。

5.1 为什么偏偏是康宁能做到

康宁给人的印象是“卖玻璃材料的”（光纤、手机盖板玻璃、显示面板玻璃），但恰恰是这个底子让它在 CPO 上有别人难以复制的优势。

第一，它是世界上最懂玻璃成分和折射率的公司。光纤的本质就是“精确控制玻璃不同区域的折射率，让光被困在芯里跑”——康宁做了几十年光纤，对“怎么在玻璃里造一条光通道”的理解是材料级的；IOX 波导本质上是同一套物理在平面玻璃上的延伸。

第二，它能做晶圆级、大面积的均匀玻璃。CPO 玻璃基板要又大又平又均匀，还要能打 TGV 通孔，对玻璃纯度和工艺一致性要求极高，恰好是康宁的制造强项。

第三，它同时握着“光”和“封装”两端。一般做封装基板的公司不懂光纤，懂光纤的不会做封装玻璃；康宁两边都有，所以能把“走电的 TGV + 走光的 IOX 波导 + 装芯片的玻璃基板”做进同一块玻璃里。

第六部分 新旧对决：康宁被动对准 vs 传统 FAU 主动对准

传统方法和康宁方法的根本区别，是“主动对准”与“被动对准”之分。这是理解一切的钥匙。

6.1 传统怎么做：主动对准（FAU + 微透镜）

6.2 康宁怎么做：被动对准（玻璃波导）

康宁这条路：对准不在装配时做，而在玻璃制造时就用光刻定义好了。波导位置固定，PIC 倒装一扣就自动对齐，连接器还可插拔。这叫被动对准——整片晶圆一次成型，不用逐个机器人调。

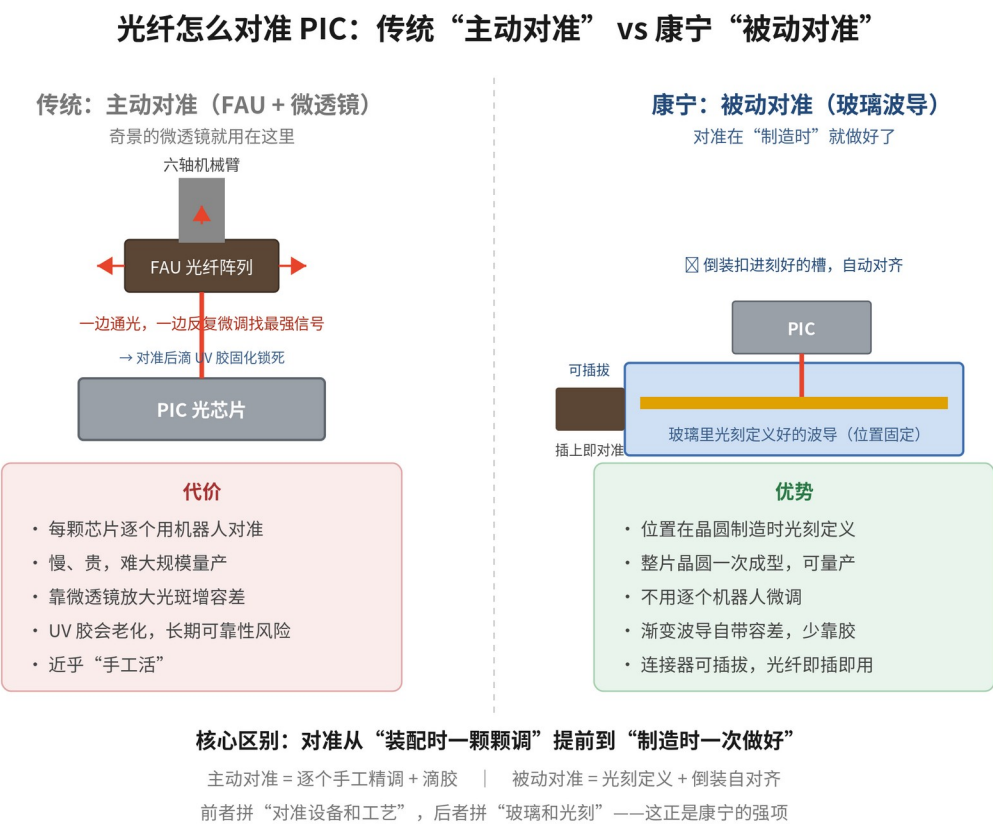


图 7 传统“主动对准”（FAU + 微透镜 + 滴胶）与康宁“被动对准”（光刻定义 + 倒装自对齐）对比

对比维度	传统：主动对准（FAU）	康宁：被动对准（玻璃波导）
对准方式	六轴机器人逐个通光微调	晶圆制造时光刻一次定义

对比维度	传统：主动对准（FAU）	康宁：被动对准（玻璃波导）
生产效率	每颗单独对准，慢、贵	整片晶圆一次成型，可量产
容差来源	靠微透镜放大光斑	渐变波导自带容差
固定方式	滴 UV 胶固化，胶会老化	倒装自对齐，少靠胶；连接器可插拔
拼的是	对准设备和工艺	玻璃和光刻（康宁强项）

6.3 会取代 FAU 吗？对奇景是不是利空

方向上康宁是冲着同一个问题去的，但说“取代”还太早，更准确的说法是“用一条新路线去抢 FAU 的活”。康宁的杀伤力在于：如果它的被动对准能大规模量产、损耗又低，那么“机器人主动对准 + 微透镜”这套传统活的需求就会被压缩——这正是“利空”逻辑的来源。

一句话记住：康宁动的是“怎么把光纤对准 PIC”这个环节——它想用“玻璃 + 光刻”把这件事自动化，替代掉“机器人 + 微透镜 + 胶”的老办法。谁的护城河建在老办法里，谁就要警惕。

附录 关键数据与来源汇总

数据 / 事实	来源
对接 SMF-28 光纤耦合损耗 < 0.65 dB； 1310nm 传输损耗 < 0.1 dB/cm	IMAPS 《Glass Substrate for Co-Packaged Optics》；康宁 GlassBridge 产品页
Glass Bridge 于 2026-06-24 在首尔发布	The Elec 《Corning Unveils Glass Bridge for CPO and Glass-Core Packaging》
康宁与 GlobalFoundries 2025-09 合作可拆卸光纤连接方案	康宁官网新闻稿（2025-09）
奇景光电是台积电 COUPE 微透镜独家供应商	TechNews，郭明錤（2025-01-23）
奇景光电 2024-06 入股上詮科技 FOCI	OFweek 光通讯网（2024-06）

说明：本文为科普整理，不构成任何投资建议。文中“利空/机会”相关判断仅为技术与产业层面的事实陈述与情景分析。